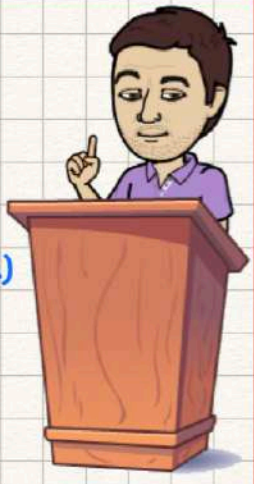
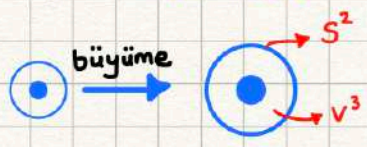
# Hücre Bölünmeleri



★ Hücre neden bölünür?

- Yüzey/Hacim oranı küçülürse (azalırsa, bozulursa)

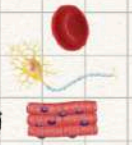



- Çekirdek hücreyi yönetmede zorlanırsa (yetersiz kalırsa)

Biosem

- Madde alışverişi zorlaşırsa (besinlerin alınması, atıkların atılması)

★ Olgun alyuvar
Sinir hücresi
Çizgili kas hücresi
Retina hücresi



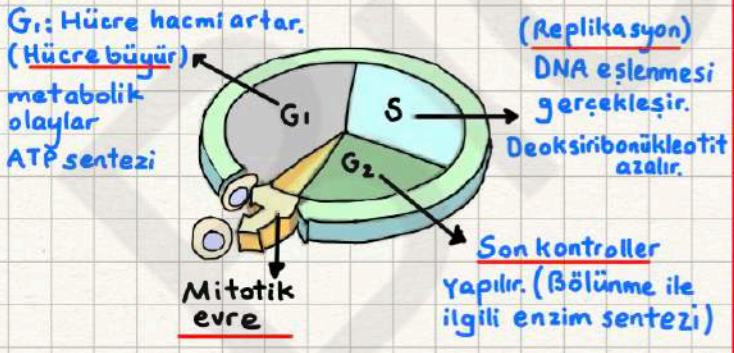
BÖLÜNMEN!



- Hücre bölünmeden önce interfaz adı verilen hazırlık evresini geçirir.

interfaz (hazırlık) + mitotik evre (bölünme) → Hücre döngüsü

★ Mitotik evreye interfaz dahil değildir!




interfaz → $G_1$ , S , $G_2$

Olgun alyuvar
Sinir hücresi
Çizgili kas hücresi
Retina hücresi

} Bölünme yeteneğini kaybeden hücreler $G_1$ evresinde kalarak hayatlarını burada geçirir. Bu evreye $G_0$ evresi denir.

Biosem

## Kromozom yapısına göre hücreler

Haploid monoploid **n** Diploid **2n**



### Monoploid (haploid) hücre (n)

- Tek takım kromozom içerirler. (ya anneden ya babadan gelen)
- Homolog kromozom, alel gen taşımazlar.

Örn: Gametler (eşey hücreleri, üreme hücreleri)
sperm, yumurta

- Mitoz ve mayoz bölünme ile oluşabilirler.

(n) Erkek arı —mitoz→ sperm (n)
(n) Dişi gametofit —mitoz→ yumurta (n)
(2n) insan —mayoz→ sperm (n)



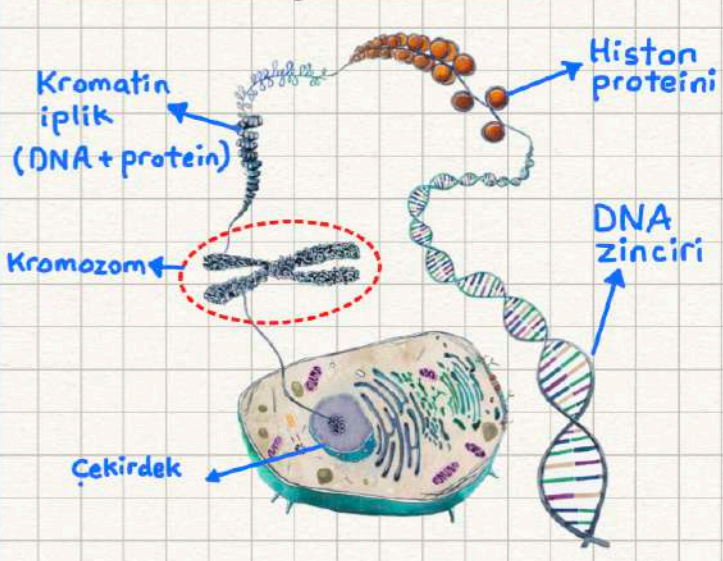
### Diploid hücre (2n)

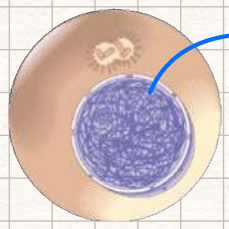
- Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlara sahip hücrelerdir. (Homolog kromozom)

Örn: Vücut hücreleri (Somatik hücreler) (soma = vücut)
Üreme (Eşey) ana hücreleri, Kraliçe ve işçi arı, sporofit

★ Sperm ana hücresi → ..... sperm → .....
yumurta → ..... yumurta ana hücresi → .....
zigot → ..... böbrek hücresi → .....
kraliçe arı → ..... erkek arı → .....

### Bölünme ile ilgili kavramlar





**Kromatin iplik**

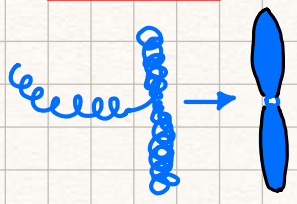
Hücre bölünmüyorken yani dinlenme halindeyken DNA'nın çekirdek içindeki halidir.

(Histon proteini + DNA)

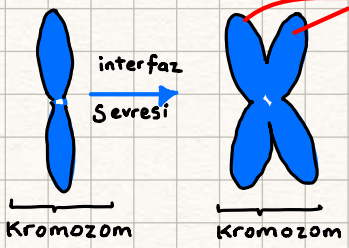
Protein sentezi için şifre verir.

## Kromozom

Semihoca_



DNA'nın kısalıp kalınlaşması ile kromozom oluşur.

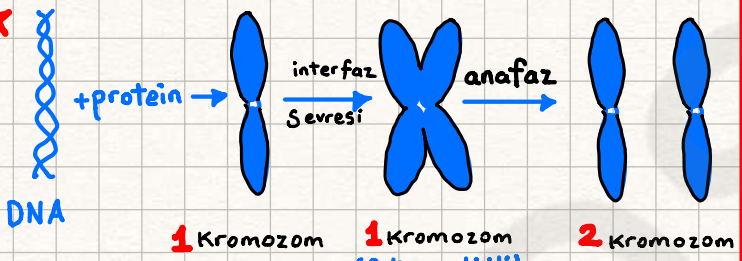



**Kardeş kromatit** (eşlenmiş kromozomdaki kısımlar)

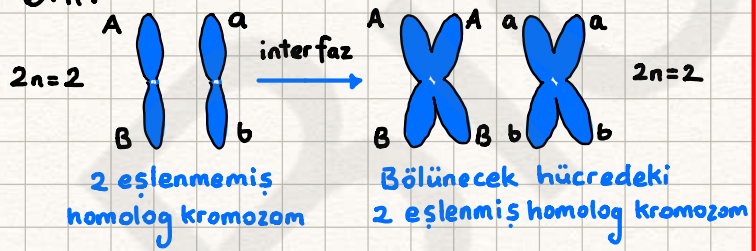
★ Kardeş kromatitler hücre bölüneceği zaman oluşur.

Biosem

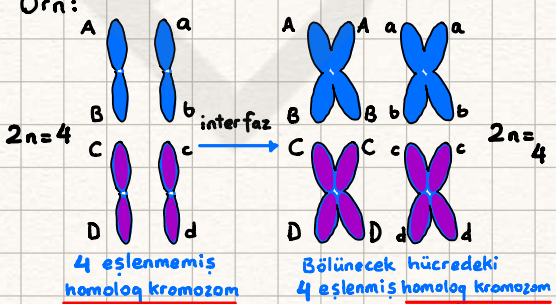
★



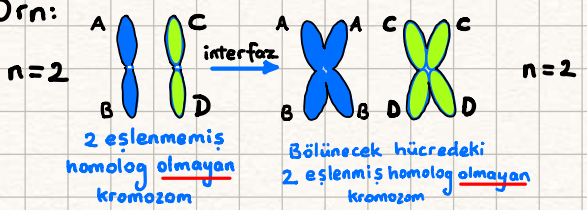

Örn:



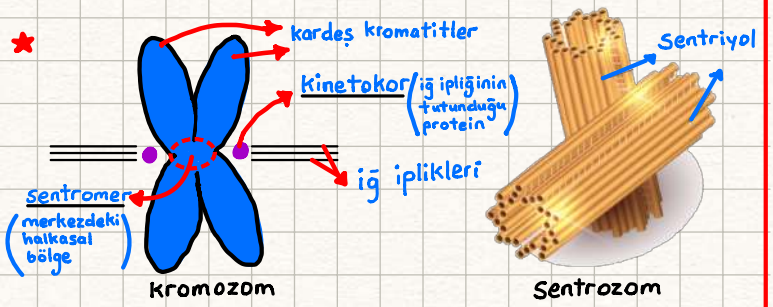

Örn:




Örn:




★




Kromozom sayısı = Sentromer sayısı

Kinetokor sayısı = Kromozom sayısı x 2

Kromatit sayısı = Kromozom sayısı x 2

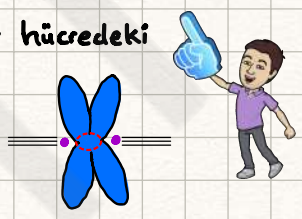
Örn: 2n=10 kromozomlu bir hücredeki

a) Kromozom sayısı .....

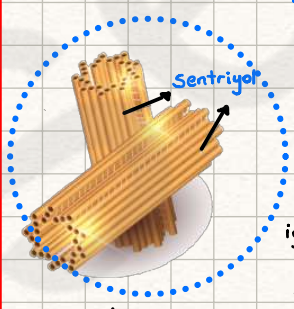
b) Kromatit sayısı .....

c) Sentromer sayısı .....

d) Kinetokor sayısı .....



★ sentrozom, sentriyol, sentromer } isim benzerliğinden dolayı karışabilir.




| | Bitki | Hayvan |
|---|---|---|
| Sentriyol | − | + |
| Sentrozom | − | + |
| iğ ipliği sentezi | + | + |
| iğ ipliği oluşturan yapı | Sitoplazmadaki özel proteinler | Sentrozom |
| Sentromer | var | var |




− Bitki ve hayvan hücrelerini ayırt etmede Sentromer, iğ ipliği oluşumu kullanılmaz.

## Hücreler ve Kromozom formülleri

− otozom → vücut kromozomu

gonozom → cinsiyet kromozomu

2n=46 (kromozom sayısı) → (kromozom formülü) 2n=44+XX (otozom, gonozom; 23 çift homolog kromozom)

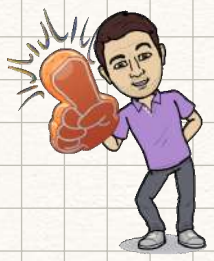
2n=44+XY (otozom, gonozom; 22 çift homolog kromozom)

n=23 → (kromozom formülü) n=22+X | n=22+X | n=22+Y

dişide tek çeşit gonozom → X

erkekte iki çeşit gonozom → X, Y

# Mitoz Bölünme



- Bir hücrelilerde üreme;

- Çok hücrelilerde; büyüme, gelişme, onarım (rejenerasyon) olaylarını sağlar. (Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme)

- Mitoz ile bir hücreden iki yavru hücre oluşur.
(Oluşan hücre sayısı $=2^n$ n:Bölünme sayısı)
- Mitoz ile oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez!

Örn: 2n=42 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz geçirdiğinde;

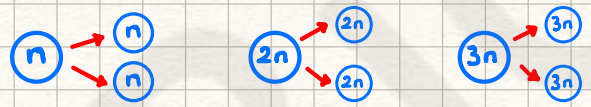


a) oluşan hücre sayısı .....
b) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı .....

- Mitoz zigot oluştuktan sonra canlının ölümüne kadar devam eder. (Ömür boyu)

- Kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlar.
- Mitoz kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. (Evrime katkı sağlamaz) (Sabit)
- Mitoz ile eşeysiz üreyen canlıların kararlı ortamlara uyum yetenekleri yüksektir.

- n, 2n, 3n kromozomlu hücreler mitoz geçirebilir.

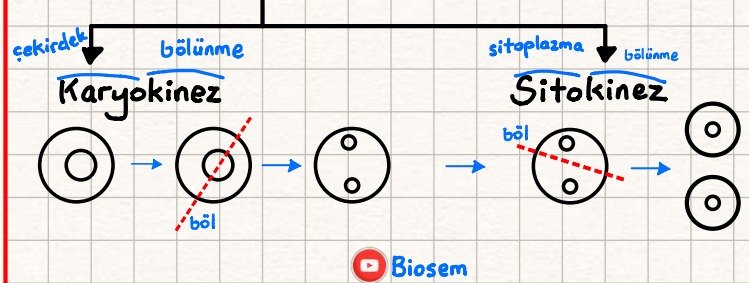



- Mitoz öncesi interfaz evresi gerçekleşir.
- Bakteri ve arkelerin çekirdeği olmadığı için (prokaryot) mitoz geçirmezler.

- Somatik hücreler mitoz geçirir.
- Üreme ana hücreleri mayoz geçirir



## Mitoz Evreleri



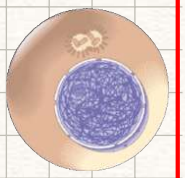

Biosem

semihoca_ **İPMATS** Biosem

- Mitoz öncesinde interfaz gerçekleşir.
- interfaz sonrası → karyokinez → sitokinez

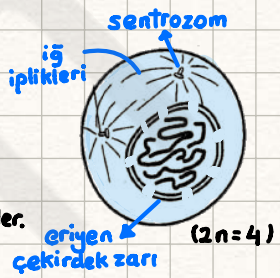
Karyokinez dört evredir. (Faz = Evre)

Profaz → Pro – ilk
Metafaz → Meta – Orta
Anafaz → Ana – Ayrılma (Analiz)
Telofaz → Telo – Uç, son



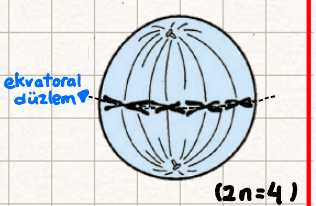
interfaz

## Profaz (ilk evre)



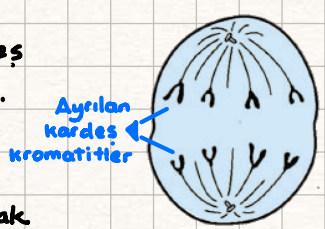

- Kromatin iplik → kromozom
Ç.zarı ve çekirdekçik eriyip kaybolur.
interfazda eşlenmiş sentrozomlar iğ ipliği oluşturup zıt kutuplara çekilirler.
İğ iplikleri kinetokorlara tutunur.

## Metafaz (Orta evre)




- Kromozomlar hücre (ekvatoral düzlem) ortasına tek sıra (yan yana) dizilir.
- Kardeş kromatitler ayrılmaya hazırdır. (Kromozomlar en net bu evrede görülür)

## Anafaz (Ayrılma evresi)




- İğ iplikleri çekilir ve kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
sentromer bölünmesi = kardeş kromatidlerin ayrılması
- Kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. (2n=4 → Anafazda 8 kromozom)

## Telofaz (Son evre)

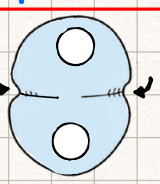



- Profaz'ın tersi olur.
Kromozom → kromatin iplik
çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur.
Telofaz sonunda hücrede iki çekirdek bulunur.

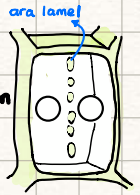
Telofaz ile karyokinez tamamlanır.

## Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi)

Hayvan hücresi
Mikrotübüller yardımıyla boğumlanma

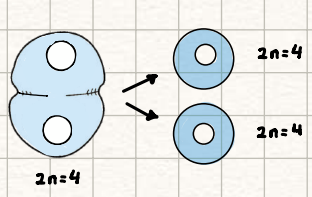


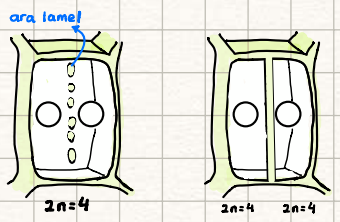
Bitki hücresi
golgiden ayrılan küçük kofullar ile
orta lamel
ara plak
hücre plağı
ara lamel




| ★ | Bitki | Hayvan |
|---|---|---|
| Sitokinez Gerçekleşme Şekli | + ara plak ara lamel | + boğumlanma |





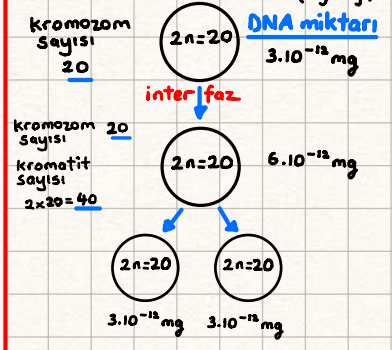

Bölünmeler sonucu aynı genetik yapıda iki yavru hücre oluşur.

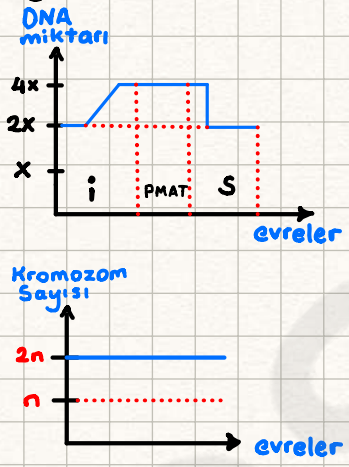
★ Mitoz sonucu oluşan hücrelerde;
- sitoplazma miktarı
- organel sayısı
- hücre büyüklükleri

farklılık gösterebilir.

• organel çeşitleri aynıdır.

## Mitozda Kromozom Sayısı ve DNA Miktarı

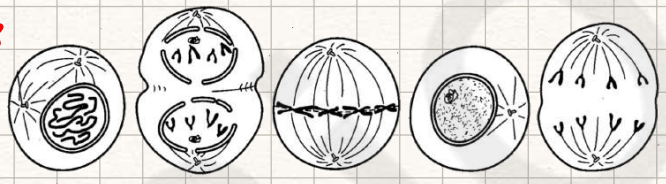






★




Sırala. ----------

★

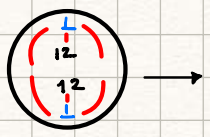


Kromozom Sayılarını yaz.

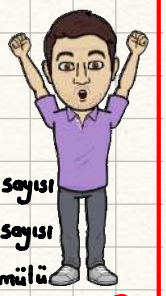
---------- ---------- ---------- ----------

(n, 2n)

★ Diploit bir hücrenin mitoz bölünmesinin anafaz evresinde bir kutba çekilen kromatit sayısı 12 ise bu hücrenin kromozom sayısı kaçtır?




★ Karaciğer hücresinin kromozom sayısı 2n=34 olan dişi bir memelide;



a) Anafazda bir kutba çekilen kromatit sayısı
b) Mitoz sonucu oluşan hücrenin kromozom sayısı
c) Oluşturacağı gametlerin kromozom formülü
d) Vücut hücresindeki otozom/gonozom oranı ?

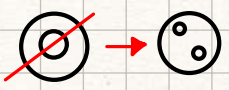
a) ---------- b) ----------

c) ---------- d) ----------

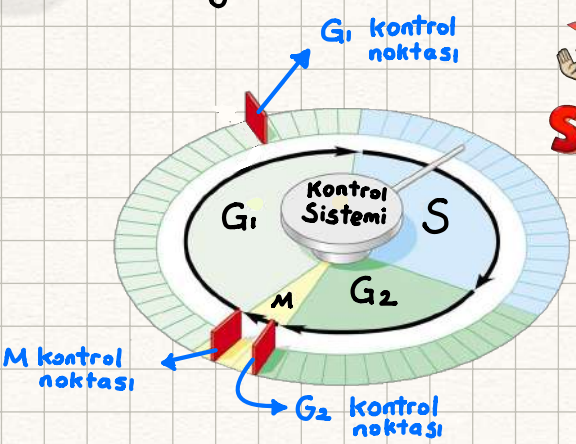
★ Bakteri, amip, öglena, terliksi hayvan } AMİTOZ bölünme.
çekirdek zarı erimez.
(karyokinez yok)
Sitoplazma bölünür.
(sitokinez var)

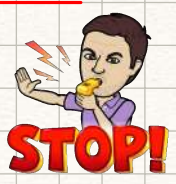
– Bakteri prokaryot olduğu için DNA eşlenmesi sonrası sitoplazma bölünür.

★ Çizgili kas, Polen } ENDOMİTOZ
Karyokinez var. Sitokinez yok.
Çok çekirdekli hücreler oluşur.



## Hücre Döngüsü Kontrol Noktaları




**G1 kontrol noktası**: Hücre büyüklüğü kontrol edilir.
• Yeterli ise "devam et" sinyali verilir.

**G2 kontrol noktası**: DNA hasarı ve hücre büyüklüğü kontrol edilir. Replikasyonda hata varsa düzeltilmesi beklenir.

**M kontrol noktası**: Metafazda iğ ipliklerinin kinetokorlara tutunması beklenir. Tutunmazlar ise anafaz başlamaz.

semihoca_ Biosem

★ Hücre döngüsü, siklin proteini ile kimyasal olarak denetlenir. (cycle → döngü)




– Hücre bölüneceği zaman;

siklin miktarı ↑ (artar) — siklin bağımlı kinaz (Cdk) (miktar sabit) ↔

siklin + siklin bağımlı kinaz (Cdk) (birleşir) → Cdk aktifleşir.

Siklin → S-siklin: DNA eşlenmesini başlatır.
Siklin → M-siklin: Karyokinezi başlatır.

★ Kanser: Kontrolsüz hücre bölünmesi

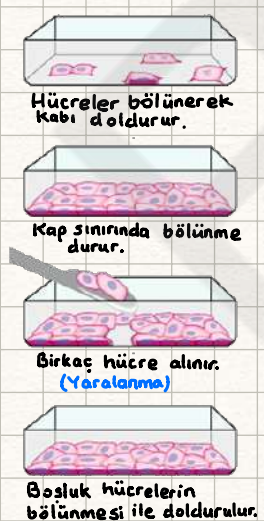
Kanser hücrelerinde kontrol noktaları çalışmaz.

Metastaz: Kanser hücrelerinin kan veya lenf yoluyla sağlıklı dokulara sıçraması

İyi huylu tümör: Yayılmayan  Kötü huylu tümör: Yayılan

– Kanserli dokuların tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

Normal hücre kültürü




Kanserli hücre kültürü



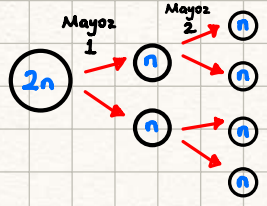

He-La hücreleri

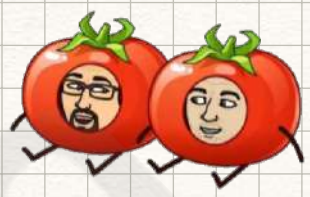


semihoca_
Biosem

# Mayoz Bölünme

– Amaç üreme hücresi (gamet) oluşturmaktır.
– Sadece "2n" kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. (Üreme ana hücresi)
– Mayoz sonucu 4 hücre oluşur.
– Kromozom sayısı yarıya iner. (2n → n)



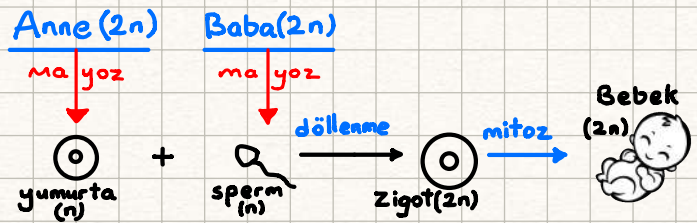
– İki karyokinez, iki sitokinez gerçekleşir.
– Genetik çeşitlilik artar. (Kalıtsal varyasyon)
– Eşeyli üremenin temelini oluşturur.



Sinapsis, tetrat, krossing-over, homolog kromozomların birbirinden ayrılması olayları sadece mayoz'a özgüdür.

– Mayoz ile oluşan hücreler tekrar mayoz geçiremez.

★ Türdeki bireylerin kromozom sayısını yarıya indirerek kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlar.

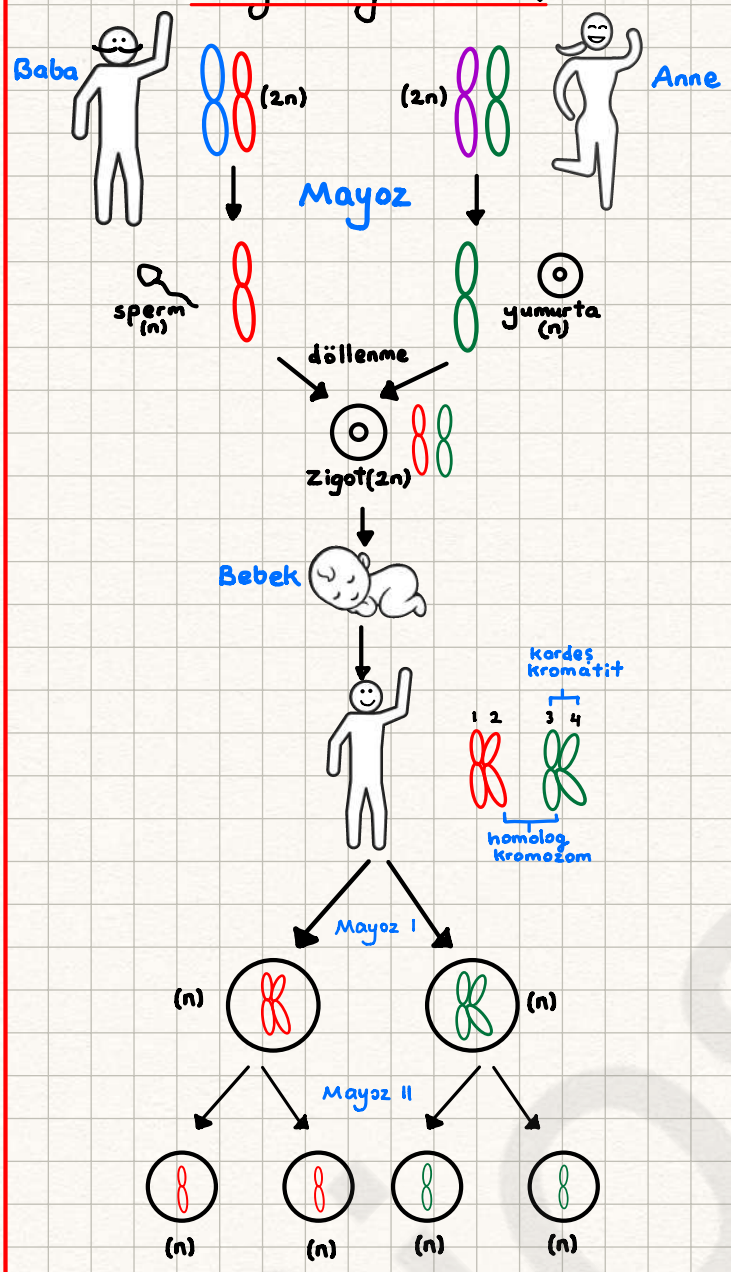



– Ergenlikte başlar. (Dişilerde menopoz B.T.Ş. / Erkeklerde andropoz)
– Mayoz sonucu oluşan hücrelere;
- eşey hücresi
- üreme hücresi
- sperm
- yumurta
- gamet
- polen

– Mayoz bölünme vücudun her hücresinde gerçekleşmez. Üreme organındaki üreme ana hücresinde

Sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi → Hayvanlarda
Mikrospor ana hücresi, Makrospor ana hücresi → Bitkide
spor ana hücresi → Karayosunu, eğreltiotu, mantar

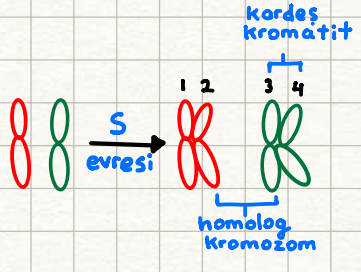
# Mayoz'a genel bakış




★ İ PMATS / PMATS

Mayoz I — Mayoz II

- Mayoz geçirecek hücre önce interfaz geçirir. ($G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2$)
  S evresinde DNA kendini eşler. Kardeş kromatitlerini oluştururlar. DNA miktarı iki katına çıkar

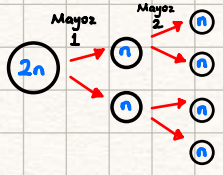






- interfaz sonrası mayoz başlar.

**Mayoz I**
Karyokinez I
Sitokinez I




**Mayoz II**
Karyokinez II
Sitokinez II

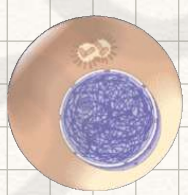
## Profaz I



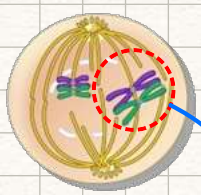
- Mayozun en önemli evresidir. Krossing over, tetrat, sinapsis, kiyazma bu evrede olur.

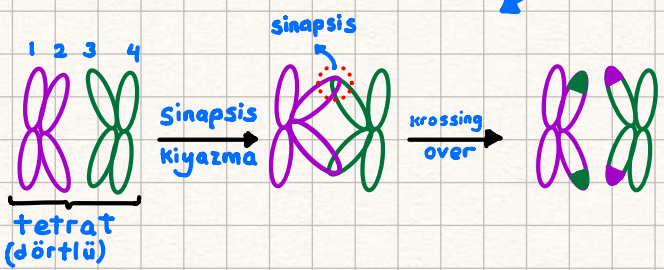
- Mitozdaki gibi ç.zarı, çekirdekçik eriyip kaybolur. Kromatin iplik → kromozom'a dönüşür.

- Homolog kromozomlar yan yana gelip tetrat (dörtlü) oluştururlar.



interfaz → Profaz I



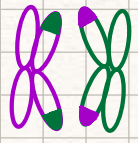



(karşıya geçiş)
**krossing over**: Homolog kromozomlar arası parça değişimi. (Aynı kromozomdaki kardeş kromozomlar arasında krossing over olmaz.)
Krossing over ile genlerin yerleri değişir.
Gen yapısı, gen sayısı değişmez. (Kromozom yapısı değişir.)

**Sinapsis**: Homolog kromozomların birbirine sarılması.
**Kiyazma**: Kromozomların temas ettiği bölge.

★ Her mayozda sinapsis, tetrat, kiyazma görülür ancak krossing over zorunlu değildir. (gerçekleşmeyebilir)

– Krossing over ile genetik çeşitlilik artar.



1 tetrat = n kromozomu sayısı
1 tetrat = 2 kromozom = 4 kromatit
(2n=34 → n=17 → tetrat = 17)

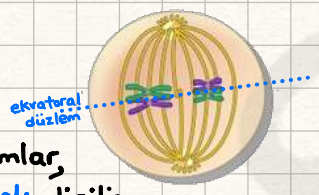
Örn: 2n = 8 n = ..... tetrat = .....
sperm, yumurta = ..... kromatit = .....

Örn: 2n = 14 n = ..... tetrat = .....
sperm, yumurta = ..... kromatit = .....

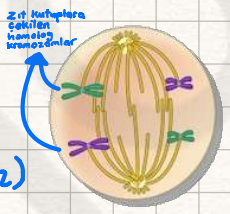
Örn: Somatik hücrelerinde 34 kromozom bulunan dişi bir memelide;
a) Profaz I'de oluşan tetrat sayısı : .....
b) metafaz I'deki kromatit sayısı : .....
c) oluşturacağı gametlerin kromozom sayısı : .....
d) oluşturacağı yumurta hücresinin kromozom formülü : .....

## Metafaz I

– Kinetokorlarından iğ ipliklerine rastgele tutunan homolog kromozomlar, ekvatoral düzleme çift sıralı karşılıklı dizilir.

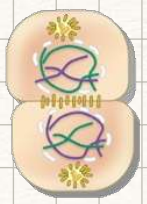



## Anafaz I




– Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır.
(Sentromer bölünmesi olmaz)
– Kardeş kromatitler hala birliktedir.
– Anneden ve babadan aldığımız homolog kromozomlar, zıt kutuplara rastgele gittiği için (yani hangisinin hangi kutba gideceği rastgele olduğu için) genetik çeşitlilik sağlanmış olur.

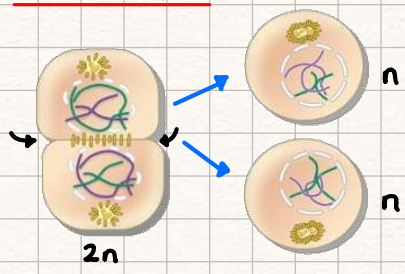
## Telofaz I



– Profaz I'in tersi olur.
– Ç.zarı, çekirdekçik yeniden oluşur. İğ iplikleri kaybolur.
– Kromozom → Kromatin iplik

semihoca_ Biosem

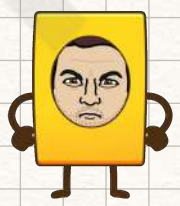
## Sitokinez I




– Sitokinez sonucu kromozom sayısı yarıya iner. (2n → n)

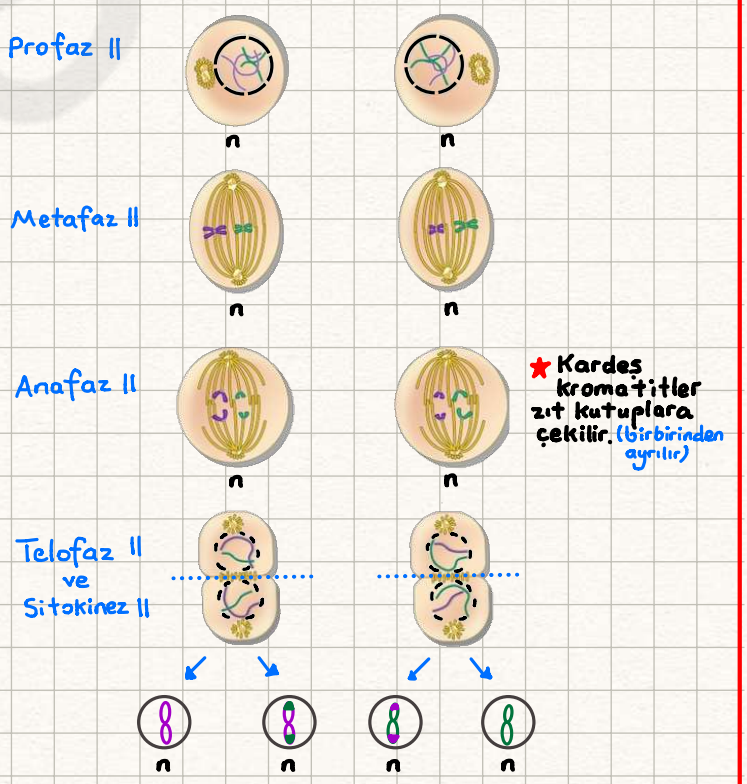
– Mayoz I sonucu "n" kromozomlu iki hücre oluşur.
– Mayoz I sonrası DNA eşlenmesi (replikasyon) gerçekleşmez çünkü kromozomlar iki kromatitli haldedir.

Mayoz II'de GÖRÜLMEZ.
krossing over
sinapsis
tetrat
homolog kromozomların birbirinden ayrılması



– Mayoz II mitoza benzer.

★ Mayoz I } Homolog kromozomlar
Anafaz I }
Mayoz II } Kardeş kromatitler
Anafaz II }
AYRILIR.

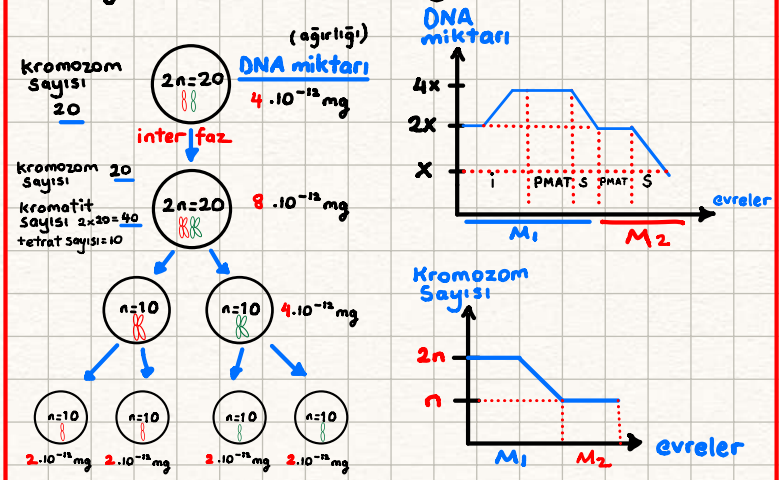


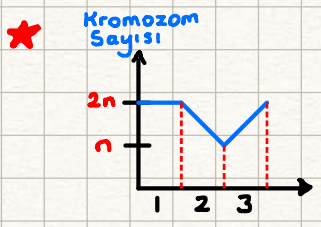

★ Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. (birbirinden ayrılır)

★ Mayozda kalıtsal çeşitliliği,
– krossing over,
– homolog kromozomların rastgele ayrılması sağlar.

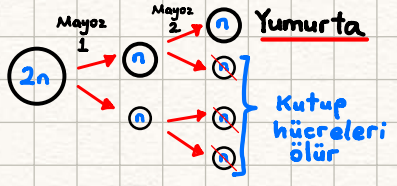


# Mayozda Kromozom Sayısı ve DNA Miktarı

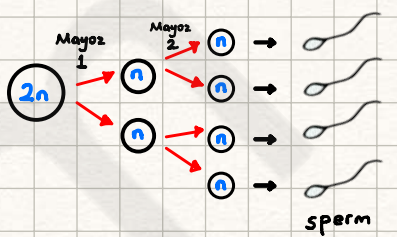



1 → Mitoz
2 → Mayoz
3 → Döllenme

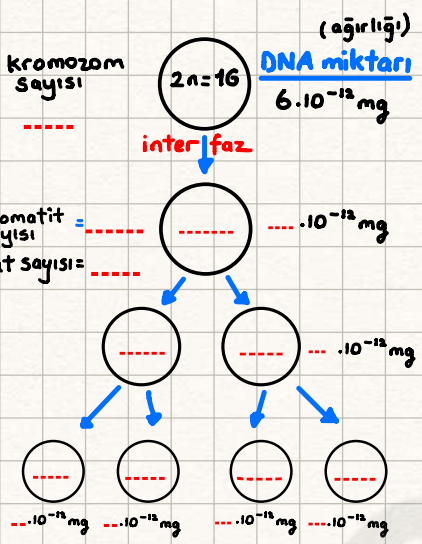



Dişilerde mayoz ile oluşan tüm hücreler döllenmeye katılmaz!




Erkeklerde mayoz ile oluşan tüm hücreler döllenmeye katılır.

Örn:

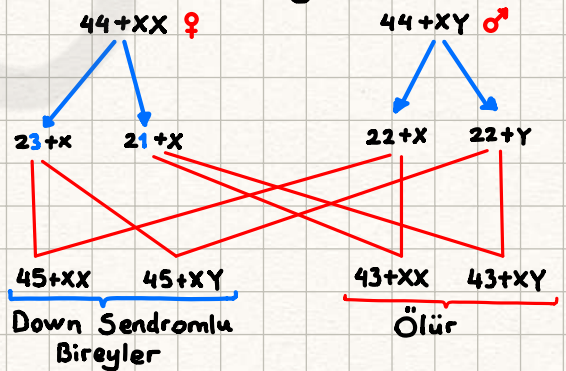



# Kromozomlarda Ayrılmama

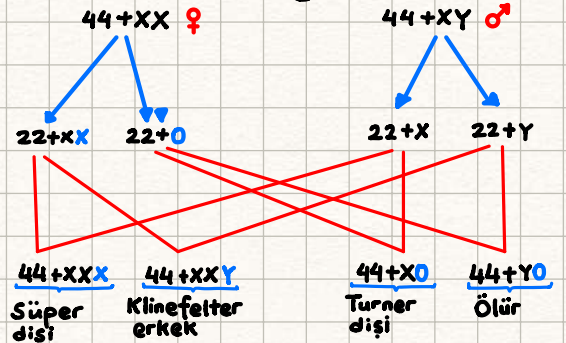
① Otozomlarda ayrılmama

② Gonozomlarda ayrılmama

## ① Otozomlarda ayrılmama




## ② Gonozomlarda ayrılmama




Örn:



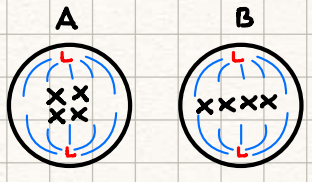
Kaç tetrat vardır: _____
Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı: _____
Diploit hücrenin kromozom sayısı: _____

Örn:



Kaç tetrat vardır: _____
Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı: _____
Diploit hücrenin otozom sayısı: _____

Örn:




Hangisi kesinlikle mayoz, hangisi mitoz veya mayoz II'ye aittir?

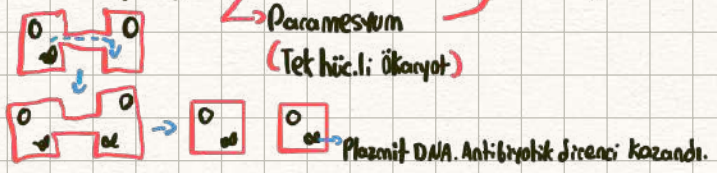
Biosem
Semihoca_



## Konjugasyon

- Bakteri
- Paramesyum (Tek hüc.li ökaryot)

) Dışında görülmez



Plazmit DNA. Antibiyotik direnci kazandı.

## İnterfaz + Mitotik Evre

- $G_1$
- S: X2 DNA → Mitoz → Sitokinez
- $G_2$

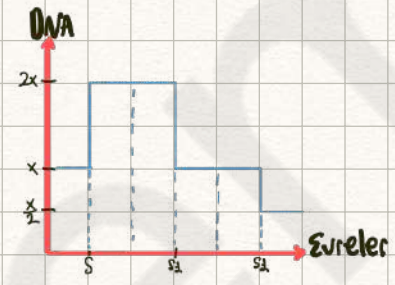
$G_1$, $G_2$: İşleri canlı. Protein sentezi, organel sayısı ↑ vb. Metabolik gerekliliker.

---

$G_0$: Bölünmediğinde $G_0$'dasın. Bazıları S evresini geçse de bölünmez.
Gelişmişlik düzeyiyle $G_0$ süresi ters orantılıdır.
İnsanda $G_0$ süresi: İnce bağırsak epiteli > Karaciğer > Sinir hücreleri

Rejenerasyonla üreme ⇒ Omurgasızlarda
Metafaz Plağı = Ekvatorsal Düzlem
Bölünme: Bitki ⇒ Ara lamel (Galaji üretir), plak  Hayvan: Boğumlanma

Bölünemeyen Hücreler: Sinir, İskelet kası, Olgun Alyuvar, Trombosit, Retina Hücreleridir.




Biosfer